Université Iba Der Thiam de Thiès

UFR/SET
Département d'Informatique
LI : Semestre 1

Année universitaire
2024-2025

Examen d'Algèbre (2h)

Exercice 1

1. Soient P, Q et R trois propositions. Construire la table de vérité de la proposition : $\big[(P \Longrightarrow R) \vee (Q \Longrightarrow R)\big] \Longrightarrow \big[\rceil(P \vee Q) \Longrightarrow \rceil R\big]$.
2. Donner la négation, la réciproque et la contraposée de : "Si j'obtiens ma licence en informatique, je poursuivrai un master en réseaux et télécommunications ou je passerai le concours des sciences de l'ingénieur."

Exercice 2

1. Montrer que $(0 < a < b) \Longrightarrow (a < \frac{a+b}{2} < b$ et $a < \sqrt{ab} < b)$.
2. Montrer que pour tout entier naturel n, $u_n = 4^n - 3n - 1$ est divisible par 9.
3. a) Montrer que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 + y^2 = 0 \Longleftrightarrow x = y = 0$.
   b) En déduire que : $\forall a \in \mathbb{R}_+,\ \forall b \in \mathbb{R}_+,\ \sqrt{a} + \sqrt{b} - 1 = \frac{a+b}{2} \Longleftrightarrow a = b = 1$.
4. Soient A, B et C des sous-ensembles d'un ensemble E.
   Montrer que : $(A \triangle B) \cup (A \triangle \overline{B}) = E$.

Exercice 3

Soit $*$ la loi de composition définie sur $\mathbb{R}$ par :
$\forall x, y \in E,\ \ x * y = xy - 4x - 4y + 20$. Quelles sont les propriétés de la loi $*$?

Exercice 4

On considère la fonction de f, définie sur $[2, +\infty[$, par : $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}+x}{x}$

1. Montrer que f bijective de $[2, +\infty[$ vers un intervalle J.
2. Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$.